

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CÁTEDRA: ANÁLISIS MATEMÁTICO I

COORDINADOR: DR. CARLOS MAYOBANEX CABRAL DOMÍN

GEOMETRÍA ANALÍTICA Y CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
MAT-255

Créditos: 3 • Horas Teóricas: 2 • Horas Prácticas: 2

Descripción de la Asignatura:

El programa de esta asignatura ha sido elaborado y debidamente estructurado para estudiantes de la carrera de Arquitectura. En esta asignatura se desarrollarán los conceptos teóricos y prácticos de los fundamentos de la geometría analítica, de los cálculos infinitesimal, diferencial e integral, así como las aplicaciones de estos conceptos que sirvan de base al estudio de situaciones específicas para la carrera de arquitectura.

Objetivos Generales:

Este curso tiene como objetivo dotar al estudiante de los conceptos fundamentales del cálculo y la geometría analítica, así como el desarrollo de habilidades en las aplicaciones de estos conceptos a fin de que puedan resolver los diferentes problemas matemáticos inherentes a las diferentes asignaturas profesionales de carrera de arquitectura. Desarrollar la capacidad del trazado de curvas, así como el dominio de las derivadas y las aplicaciones y las reglas de integración son objetivos fundamentales de este curso.

Metodología: El profesor expondrá los diferentes temas del curso con la ayuda de recursos didácticos adecuados y pertinentes para cada tema.

Participación: Los estudiantes deberán participar de manera activa en las clases, respondiendo preguntas, realizando ejercicios en la pizarra y en sus libretas de anotaciones.

Talleres: El profesor organizará e implementará talleres de trabajos prácticos en grupos en el aula y fuera de ella.

Investigación: Los estudiantes realizarán trabajos de investigación sobre temas del programa con la guía del profesor.

Evaluación:

- Formativa: Talleres, prácticas, registro de participación del estudiante, exposición del estudiante, pruebas cortas al final de cada módulo.
- Sumativa: Notas de prácticas realizadas por el estudiante; Notas de pruebas parciales; Nota de examen general.

5 • Unidad No. 1 12 3	Objetivos Terminales: Introducir los Objetivos Básicos y los Problemas Fundamentales de la Geometría Analítica				
Objetivos Específicos	Contenidos	Experiencias de Aprendizaje		Forma en que será Evaluado el Estudiante	Recursos y Bibliografía
		Actividades del Profesor	Actividades de los Alumnos		
1.1 Definir puntos en el plano. 1.2 Calcular la distancia entre dos puntos y su punto medio. 1.3 Graficar la gráfica de una ecuación lineal.	1.1 Segmentos rectilíneos. 1.2 Distancia entre dos puntos. Sistema unidimensional y bidimensional. 1.3 Fórmula del punto medio. 1.4 División de un segmento según una razón dada. 1.5 Los problemas fundamentales de la geometría descriptiva. 1.6 Gráfica de una Ecuación: intercepto, simetría, extensión, asíntotas. 1.7. Dadas las condiciones geométricas de un lugar geométrico encontrar la ecuación.	• Exposición del Tema; • Elaboración de Prácticas y Talleres; • Supervisión de la labor realizada.	• Estudio Dirigido • Realización de Prácticas; • Realización de talleres; • Elaboración de Seminarios; • Trabajo en Grupos; • Realización de Exámenes.	• Pruebas; • Prácticas; • Presentación de Seminarios; • Participación en Talleres; • Exámenes.	• Cálculo y Geometría Analítica Autor: Edwin Purcell Editorial: Prentice Hall • Geometría Analítica Autor: Lehmann Editorial: Limusa

1.255 • Unidad No. 2 12 • 3	Objetivos Terminales: Establecer la Ecuación de la Línea Recta: Propiedades y Aplicaciones. Establecer la Ecuación de la Circunferencia y sus Propiedades. Conocer el Origen de las Curvas Cónicas y sus Ecuaciones.				
Objetivos Específicos	Contenidos	Experiencias de Aprendizaje		Forma en que será Evaluado el Estudiante	Recursos y Bibliografía
		Actividades del Profesor	Actividades de los Alumnos		
Calcular el ángulo entre dos rectas dadas. Determinar pendiente de una recta dada. Propiedades de la línea recta. Aplicaciones y problemas prácticos. Determinar la ecuación de una circunferencia. Problemas de las diferentes formas de las circunferencias. Realizar las discusiones de una cónicas. Determinar las propiedades de las cónicas.	2.1 Pendiente de una recta. 2.2 Angulo entre dos rectas. 2.3 Gráfica de una ecuación: Línea recta: formula general y particular. 2.4 Distancia de un punto a una recta. 2.5 Circunferencia 2.6 Definición de Cónicas 2.7 La Parábola 2.8 La Elipse 2.9 La Hipérbola	- Exposición del Tema; - Elaboración de Prácticas y Talleres; - Supervisión de la labor realizada.	- Estudio Dirigido - Realización de Prácticas; - Realización de talleres; - Elaboración de Seminarios; - Trabajo en Grupos; - Realización de Exámenes.	- Pruebas; - Prácticas; - Presentación de Seminarios; - Participación en Talleres; - Exámenes.	- Cálculo y Geometría Analítica Autor: Edwin Purcell Editorial: Prentice Hall - Geometría Analítica Autor: Lehmann Editorial: Limusa

Unidad No. 3 4 C 1	Objetivos Terminales: Introducir el Concepto de Traslación de Ejes de Coordenadas.				
vs Específicos (	Contenidos	Experiencias de Aprendizaje		Forma en que será Evaluado el Estudiante	Recursos y Bibliografía
		Actividades del Profesor	Actividades de los Alumnos		
la transformada enadas.	3.1 Transformación de coordenadas.	- Exposición del Tema; - Elaboración de Prácticas y Talleres; - Supervisión de la labor realizada.	- Estudio Dirigido - Realización de Prácticas; - Realización de talleres; - Elaboración de Seminarios; - Trabajo en Grupos; - Realización de Exámenes.	- Pruebines; - Prácticas; - Presentación de Seminarios; - Participación en Talleres; - Exámenes.	- Geometría Analítica - Autor: Lehmann - Editorial: Limusa
ecer las ecuaciones lación de ejes de enadas.	3.2 Ecuaciones de transformación 3.3 Traslación de ejes de coordenadas				

AT-255 • Unidad No. 4

oras: 24

manas: 6

Objetivos Terminales: Obtener Diferentes Fórmulas de Derivación. Aplicaciones de la Derivada.

Objetivos Específicos	Contenidos	Experiencias de Aprendizaje		Forma en que será Evaluado el Estudiante	Recursos y Bibliografía
		Actividades del Profesor	Actividades de los Alumnos		
Calcular límites de funciones.	4.1 Límite de una Función. Continuidad	- Exposición del Tema; - Elaboración de Prácticas y Talleres; - Supervisión de la labor realizada.	- Estudio Dirigido - Realización de Prácticas; - Realización de talleres; - Elaboración de Seminarios; - Trabajo en Grupos; - Realización de Exámenes.	- Pruebas; - Prácticas; - Presentación de Seminarios; - Participación en Talleres; - Exámenes.	- Cálculo y Geometría Analítica - Autor: Edwin Puce; - Editorial: Prentice Hall.
Comprobar límites dados de funciones.	4.2 Teorema sobre Límite.				
Calcular la derivada de funciones dadas.	4.3 Cálculo de Límites.				
Determinar los valores máximos y mínimos de una función	4.4 Incremento de una función.				
Explicar los conceptos de concavidad y punto de inflexión.	4.5 Concepto de Derivada.				
	4.6 La Derivada por Incrementos.				
	4.7 Reglas de Derivadas.				
	4.8 Derivadas de Orden Superior.				
	4.9 Derivadas de Funciones Compuestas.				
	4.10 Extremos Relativos.				
	4.11 Valores Máximos y Mínimos de una Función.				
	4.12 Concavidad.				
	4.13 Punto de Inflexión.				

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CATEDRA: ANÁLISIS MATEMÁTICO I

COORDINADOR: DR. CARLOS MAYOBANEX CABRAL DOMÍNGUEZ

MAT-255 • Unidad No. 5 Horas: 12 Semanas: 3	Objetivos Terminales: Introducir el Concepto de Incremento de una Función. Introducir el Concepto de Integral.				
Objetivos Específicos	Contenidos	Experiencias de Aprendizaje		Forma en que será Evaluado el Estudiante	Recursos y Bibliografía
		Actividades del Profesor	Actividades de los Alumnos		
- Explicar el concepto de antiderivada o integral. - Obtener las reglas de integrales. - Hallar la expresión para el cálculo de integrales definidas. - Teorema fundamental del cálculo integral.	5.1 Diferenciales. 5.2 La Integral: Concepto. 5.3 Integrales Indefinidas. 5.4 Reglas de Integración 5.5 La Integral Definida. 5.6 Propiedades de la Integral Definida. 5.7 El Teorema fundamental del cálculo integral.	• Exposición del Tema; • Elaboración de Prácticas y Talleres; • Supervisión de la labor realizada.	• Estudio Dirigido • Realización de Prácticas; • Realización de talleres; • Elaboración de Seminarios; • Trabajo en Grupos; • Realización de Exámenes.	• Pruebas; • Prácticas; • Presentación de Seminarios; • Participación en Talleres; • Exámenes.	• Cálculo y Geometría Analítica Autor: Edwin Purcell Editorial: Prentice Hall • Geometría Analítica Autor: Lehmann Editorial: Limusa